５．３　プルトニウム等の酸化還元反応

プルトニウム（Pu）は 4 価から 3 価へ還元されることで、硝酸 / TBP 分配系での分配比が大きく変化する。この性質を利用して、第 1 サイクルの分配工程や Pu 精製工程では Pu の還元及び水相への選択的逆抽出が行われる。Pu の還元反応は抽出器内で起こるため、抽出器内の Pu 挙動を評価するためには、分配係数に加えて酸化還元反応の知見が必要となる。本節では Pu の還元反応及び副反応である還元剤（ウラン(IV), HAN, ヒドラジン等）に関わる反応を紹介する。

５．３．１　プルトニウム(IV)の還元反応

Pu の還元剤としては、再処理施設では主に U(IV), 硝酸ヒドロキシルアミン（hydroxylamine nitrate, HAN）が用いられる。U(IV)は U(VI)溶液の電解還元、または高圧水素還元により調製される。HAN は自己反応性物質であり、工程内では希薄水溶液の形で取り扱う必要がある。硝酸水溶液系での酸化還元反応は単純ではなく、のちに述べるように、同時に生成して共存する亜硝酸が Pu(III)に対しては酸化剤として、Pu(IV)に対しては還元剤として働く。再処理施設では、工程内の溶液中に硝酸ヒドラジンを添加して亜硝酸と反応させることで亜硝酸の蓄積を防止し、Pu(III)等との反応を抑制している。

（１）　U(IV)による Pu(IV)の還元反応

$$2\,Pu^{4+} + U^{4+} + 2\,H_2O \rightarrow 2\,Pu^{3+} + UO_2^{2+} + 4\,H^+ \qquad （５．３－１）$$

この反応は、水相, 有機相のいずれでも起こる。U(IV)による Pu(IV)の還元反応の速度式は、権田ら [1] により報告されている。温度は、室温程度である。

（水相）

$$-\frac{dc_{Pu(IV),aq}}{dt} = 1.5\times10^{2}\,\frac{c_{U(IV),aq}c_{Pu(IV),aq}}{c^{2}_{H^+,aq}} \qquad （５．３－２）$$

$c_{Pu(IV),aq}$ ：水相の Pu(IV)濃度 / mol L^{-1},　t ：時間 / min,

$c_{U(IV),aq}$ ：水相の U(IV)濃度 / mol L^{-1},　$c_{H+,aq}$ ：水相の硝酸濃度/ mol L^{-1}

（有機相）

$$-\frac{dc_{Pu(IV),org}}{dt} = 6.5\,\frac{c_{U(IV),org}c_{Pu(IV),org}}{c^{2}_{H^+,org}} \qquad （５．３－３）$$

$c_{Pu4+,org}$ ：有機相の Pu(IV)濃度 / mol L^{-1},　t ：時間 / min,

$c_{U4+,org}$ ：有機相の U(IV)濃度 / mol L^{-1},　$c_{H+,org}$ ：有機相の硝酸濃度 / mol L^{-1}

（２）　硝酸ヒドロキシルアミンによる Pu(IV)の還元反応

$$2\,Pu^{4+} + 2\,NH_3OH^+ \rightarrow 2\,Pu^{3+} + 4\,H^+ + 2\,H_2O + N_2 \qquad （５．３－４）$$

$$4\,Pu^{4+} + 2\,NH_3OH^+ \rightarrow 4\,Pu^{3+} + 6\,H^+ + H_2O + N_2O \qquad （５．３－５）$$

再処理において HAN を分配工程で還元剤として使う場合、HAN は Pu(IV)に対し工程内で十分

に高いモル濃度比となるような条件で用いられる。このとき反応は**式５．３－４**となると考えてよい。この場合 HAN は 1 電子還元剤として働く。HAN と Pu とのモル比が 1 に近い場合には、**式５．３－５**に示した反応も同時に起こり、HAN は 2 電子還元剤としても働く[2, 3]。

HAN は有機相にほとんど抽出されないことが知られており、Pu の還元反応は水相中でのみ起こると考えられる。ここでは Barney による速度式[3, 4] を示す。

$$-\frac{dc_{\mathrm{Pu(IV),aq}}}{dt}=k'\frac{c^2_{\mathrm{Pu(IV),aq}}c^2_{\mathrm{NH_3OH^+,aq}}}{c^2_{\mathrm{Pu(III),aq}}c^4_{\mathrm{H^+,aq}}\left(K_d+c_{\mathrm{NO_3^-,aq}}\right)^2} \qquad \textbf{（５．３－６）}$$

$c_{\mathrm{Pu(IV),aq}}$ ：水相の Pu(IV)濃度 / mol L^{-1}, t ：時間 / min,
$c_{\mathrm{NH_3OH+,aq}}$ ：水相の HAN 濃度 / mol L^{-1}, $c_{\mathrm{Pu(III),aq}}$ ：水相の Pu(III)濃度 / mol L^{-1},
$c_{\mathrm{H+,aq}}$ ：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1}, $c_{\mathrm{NO_3-,aq}}$ ：水相の NO_3^-濃度 / mol L^{-1}

ここで k'は総括的に表した反応速度定数、K_d は非反応種である $PuNO_3^{3+}$の解離定数である。Barney は 25～45 ℃の範囲で各 K_d 値を得ている。例えば k'及び K_d は、30 ℃で各々0.029±0.008 (mol L^{-1})^5 s^{-1}（1.74±0.48 (mol L^{-1})^5 min^{-1}）及び 0.33±0.15 mol L^{-1}, 45 ℃で 0.35±0.015 (mol L^{-1})^5 s^{-1}（21±0.9 (mol L^{-1})^5 min^{-1}）及び 0.20±0.15 mol L^{-1} である。またアレニウスプロットから k'のみかけの活性化エネルギーとして 31 kcal mol^{-1}（130 kJ mol^{-1}）を示している。

一方 Richardson らの報告[5] では、Barney の結果[2, 3] を参照しつつ、$[PuNO_3]^{3+}$の解離定数 K_d ではなく、安定度定数 β を用いる表現によって次式を示している。

$$-\frac{dc_{\mathrm{Pu(IV),aq}}}{dt}=K_1\frac{c^2_{\mathrm{Pu(IV),aq}}c^2_{\mathrm{NH_3OH^+,aq}}}{c^2_{\mathrm{Pu(III),aq}}c^4_{\mathrm{H^+,aq}}\left(1+\beta\cdot c_{\mathrm{NO_3^-,aq}}\right)^2} \qquad \textbf{（５．３－７）}$$

$c_{\mathrm{Pu(IV),aq}}$ ：水相の Pu(IV)濃度 / mol L^{-1}, t ：時間 / min,
$c_{\mathrm{NH_3OH+,aq}}$ ：水相の HAN 濃度 / mol L^{-1}, $c_{\mathrm{Pu(III),aq}}$ ：水相の Pu(III)濃度 / mol L^{-1},
$c_{\mathrm{H+,aq}}$ ：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1}, $c_{\mathrm{NO_3-,aq}}$ ：水相の NO_3^-濃度 / mol L^{-1}

Richardson らは Barney の結果[3] を再解析し、K_1 の温度依存性を表す式として次式を得ている[5]。

$$K_1=2\times10^{33}\cdot\exp\left(\frac{-22100}{T}\right) \qquad \textbf{（５．３－８）}$$

T：絶対温度 / K

また Richardson らは自らの Pu 還元実験から、K_1 の温度依存性を表す式として、次式を示している。

$$K_1=6\times10^{42}\cdot\exp\left(\frac{-28500}{T}\right) \qquad \textbf{（５．３－９）}$$

Richardson が報告している β のアレニウスプロットは、**図５．３－１**のようになる。この図の傾きと切片から、β の温度依存性を表す式としては、次式が得られる。

$$\beta = 36010 \cdot \exp\left(\frac{-2663}{T}\right) \qquad (5.3-10)$$

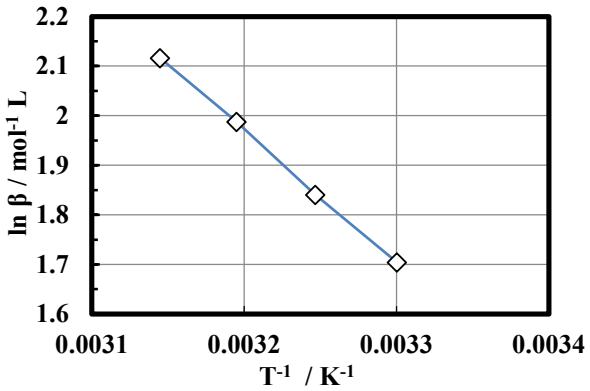


図５．３－１　Richardson らによる β のアレニウスプロット [5]（Richardson, G. L., et al., HEDL-TME-75-31, 1975 に基づく）

式５．３－８及び１０を用いて計算した値と既報の値 [1, 4] とを**表５．３－１**に比較して示す。なお、Barney が示した式 [3, 4] の定数は、$k' = K_1 \cdot \beta^{-2}$, $K_d = \beta^{-1}$ として換算した。この表から**式５．３－８及び１０**により計算すると、k', K_d はいずれも Barney の値より小さくなり、その差は k' は小さく、K_d はやや大きくなる。また権田らによる K_1, β [1] の場合、計算値は、K_1 は権田の値よりかなり小さくなり、一方 β は権田の値とほぼ同じである。

表５．３－１　Richardson による Pu 還元反応速度定数と Barney, 権田らによる速度定数の比較 [1, 2]（権田 他, PNC TN841 79-26, 1979, Barney, G. S., J. Inorg. Nucl. Chem., 38, 1976 に基づく）

	定数	温度 / ℃	既報値	Richardson の反応速度定数による計算値
Barney [4]	k' / (mol L^{-1})^5 min^{-1}	30	1.7	1.4
		35	4.4	3.4
		40	9.0	8.2
		45	21	19
	K_d / mol L^{-1}	25	0.35	0.21
		30	0.33	0.18
		35	0.31	0.16
		40	0.25	0.14
		45	0.20	0.12
権田ら [1]	K_1 / (mol L^{-1})^5 min^{-1}	20	6.5	3.5
	β / (mol L^{-1})$^{-1}$	20	4.3	4.1

（３） ヒドラジンによる Pu(IV)の還元反応

$2\,Pu^{4+} + 2\,N_2H_4 \rightarrow 2\,Pu^{3+} + 2\,NH_4^+ + N_2$ （ヒドラジン過剰の場合） **（５．３－１１）**

$4\,Pu^{4+} + N_2H_4 \rightarrow 4\,Pu^{3+} + N_2 + 4\,H^+$ （Pu(IV)過剰の場合） **（５．３－１２）**

Kolutnov ら[6]により、ヒドラジンによる Pu(IV)の還元反応について報告されている。ヒドラジンが過剰の場合、反応式は**式５．３－１１**となり、Pu(IV)が過剰の場合には**式５．３－１２**になるとしている。速度式は 50 ºC, イオン強度 2 mol L^{-1} の条件で**式５．３－１３**を示している。この式において、速度定数 k は 0.361±0.002, K は Pu(IV)の加水分解定数で 0.14 が与えられている。速度定数の温度依存性は、41～71 ºC の範囲のデータから、活性化エネルギー 28.8±1.2 kcal mol^{-1}（120±5 kJ mol^{-1}）が得られている。

$$-\frac{dc_{\mathrm{Pu(IV),aq}}}{dt} = k\frac{c_{\mathrm{Pu(IV),aq}}c_{\mathrm{N_2H_4,aq}}}{K + c_{\mathrm{H^+,aq}}} \qquad \textbf{（５．３－１３）}$$

$c_{\mathrm{Pu(IV),\,aq}}$ ：水相の Pu(IV)濃度 / mol L^{-1}, t ：時間 / min,

$c_{\mathrm{N_2H_4,\,aq}}$ ：水相の N_2H_4 濃度 / mol L^{-1}, $c_{\mathrm{H+,\,aq}}$ ：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1}

（４） その他の還元剤による Pu の還元反応

$Pu^{4+} + V^{3+} + H_2O \rightarrow Pu^{3+} + VO^{2+} + 2\,H^+$ **（５．３－１４）**

Newton[7]は、U, Pu, Np, Am の酸化還元反応の速度論をまとめて報告している。その中で V(III)還元剤による Pu(IV)の還元反応が、カチオンーカチオン反応の典型例として取り上げられている。その反応速度式を**式５．３－１５**に示す。この式の中で、定数 k_1, k_2 に対しては、20 ºC における値として、各々11.9 s^{-1}（714 min^{-1}）, 20.1 (mol L^{-1})$^{-1}$ s^{-1}（1206 (mol L^{-1})$^{-1}$ min^{-1}）が与えられている。

$$-\frac{dc_{\mathrm{Pu(IV),aq}}}{dt} = c_{\mathrm{Pu(IV),aq}}c_{\mathrm{V(III),aq}}\left(\frac{k_1}{c_{\mathrm{H^+,aq}}} + \frac{k_2}{c^2_{\mathrm{H^+,aq}}}\right) \qquad \textbf{（５．３－１５）}$$

$c_{\mathrm{Pu(IV),\,aq}}$ ：水相の Pu(IV)濃度 / mol L^{-1}, t ：時間 / min,

$c_{\mathrm{V(III),\,aq}}$ ：水相の V(III)濃度 / mol L^{-1}, $c_{\mathrm{H+,\,aq}}$ ：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1}

５．３．２ 硝酸及び亜硝酸によるプルトニウムの酸化還元反応

（１） 水相中での Pu(III)酸化反応

硝酸による Pu(III)から Pu(IV)への酸化反応は自触媒的[1, 8]になる。酸化反応によって亜硝酸が生成すると、その亜硝酸とより速く反応するためである。反応初期では、Pu(III)は**式５．３－１６**で表される遅い酸化反応によって酸化され、また硝酸が還元されることで亜硝酸が生成する。権田ら[1]の報告にある速度式を示す。

（硝酸による遅い酸化反応）

$$2\,Pu^{3+} + 3\,H^{+} + NO_3^{-} \rightarrow 2\,Pu^{4+} + HNO_2 + H_2O \qquad （５．３－１６）$$

$$-\frac{dc_{Pu(III),aq}}{dt} = 5.1\times10^{-3} c_{Pu(III),aq} c_{H^+,aq}^{1.8} \qquad （５．３－１７）$$

$c_{Pu(III),aq}$ ：水相の Pu(III)濃度 / mol L^{-1}, t ：時間 / min,

$c_{H+,aq}$ ：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1}

反応が進行して亜硝酸が蓄積すると、亜硝酸による速い Pu 酸化反応（**式５．３－１８**）により Pu(III)が酸化され、反応速度が速くなる。また亜硝酸は**式５．３－１９**の反応により再生成する[1)]。

（亜硝酸による速い酸化反応）

$$Pu^{3+} + H^{+} + HNO_2 \rightarrow Pu^{4+} + NO + H_2O \qquad （５．３－１８）$$

（亜硝酸の生成反応）

$$2\,NO + HNO_3 + H_2O \rightarrow 3\,HNO_2 \qquad （５．３－１９）$$

亜硝酸による Pu(III)の酸化反応速度を表す式は、水相の亜硝酸濃度の範囲によっていくつかの式[1, 8, 9)]が報告されている。以下にまとめて、**式５．３－２０～２２**に示す。

① 低い亜硝酸濃度（$5\times10^{-5} \leqq c_{HNO2,aq} \leqq 10^{-3}$ mol L^{-1}）

$$-\frac{dc_{Pu(III),aq}}{dt} = k_1 c_{Pu(III),aq} c_{H^+,aq} c_{NO_3^-,aq} c_{HNO_2,aq} \qquad （５．３－２０）$$

Dukes の報告[8)]によるもので、24 ºC において k_1 = 90±20 M^{-3} min^{-1}、k_1 の見かけの活性化エネルギーは 15～40 ºC の範囲で 14.0±0.5 kcal mol^{-1}（59±2 kJ mol^{-1}）、硝酸濃度 1.2～4.2 mol L^{-1} の実験データに基づいたものである。一方、権田ら[1)]は、$c_{HNO2,aq} < 10^{-4}$ mol L^{-1} の低い亜硝酸濃度の場合には、**式５．３－１６**を用いることを提案している。

② 中程度の亜硝酸濃度（$10^{-4} \leqq c_{HNO2,aq} < 2.3\times10^{-2}$ mol L^{-1}）

$$-\frac{dc_{Pu(III),aq}}{dt} = 10^{-\left(0.54+1.3\log_{10} c_{H^+,aq}\right)} c_{Pu(III),aq} \left(c_{HNO_2,aq}\right)^{\left(0.44-0.76\log_{10} c_{H^+,aq}\right)} \qquad （５．３－２１）$$

権田らの報告[1)]によるもので、温度は室温程度、硝酸濃度 0.27～1.0 mol L^{-1} の実験データに基づく。

③ 高い亜硝酸濃度（$7.6\times10^{-3} \leqq c_{HNO2,aq} \leqq 0.1$ mol L^{-1}）

$$-\frac{dc_{Pu(III),aq}}{dt} = k_3 c_{Pu(III),aq} c_{H^+,aq}^{0.5} c_{NO_3^-,aq}^{0.4} c_{HNO_2,aq}^{0.5} \qquad （５．３－２２）$$

Koltunov ら[9)]によるもので、26 ºC, イオン強度 2 mol L^{-1} で k_3 = 1.70±0.04 (mol L^{-1})$^{-1.4}$ min^{-1} である。H^+ 濃度依存性は 16 ºC で 0.84～2.0 mol L^{-1} の範囲の、また NO_3^- 濃度依存性は 16 ºC で 1.0～2.0 mol L^{-1} の範囲のデータに基づく。k_3 の見かけの活性化エネルギーは、16～32 ºC の範囲で 14.5 kcal mol^{-1}（60.6 kJ mol^{-1}）である。

一方、権田ら[1]は、亜硝酸濃度が高くなると速度に鈍化傾向がみられるとして、亜硝酸濃度が 2.3×10^{-2} mol L^{-1} 以上の範囲では、1 次反応速度定数を一定値とした下式が妥当としている。

$$-\frac{dc_{\mathrm{Pu(III),aq}}}{dt} = 5.5\times10^{-2}\cdot c_{\mathrm{Pu(III),aq}} \qquad \textbf{（５．３－２３）}$$

$c_{\mathrm{Pu(III),\,aq}}$ ：水相の Pu(III)濃度 / mol L^{-1},　　t ：時間 / min,

$c_{\mathrm{H+,\,aq}}$ ：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1},　　$c_{\mathrm{HNO_2,\,aq}}$ ：水相の HNO_2 濃度 / mol L^{-1},

$c_{\mathrm{NO_3^-,\,aq}}$ ：水相の NO_3^- 濃度 / mol L^{-1}

上記**式５．３－２０～２２**に基づいて算出した亜硝酸による Pu(III)酸化反応の 1 次反応速度定数値、すなわち各式の右辺において $c_{\mathrm{Pu(III),\,aq}}$ 以外の項の積を、亜硝酸濃度に対してプロットした（**図５．３－２～４**）。ここで硝酸濃度は 0.5, 1, 2 mol L^{-1} とした。温度の差は補正していない。併せて既報の実験値[1,8,9]や、**式５．３－１６**から計算される亜硝酸濃度 0 mol L^{-1} の場合の値も示す。実験値のうち、権田ら[1]、Dukes[8]のものは、各文献の図からの読取値である。Dukes の実験値[8]を**表５．３－２**に、権田らの実験値[1]を**表５．３－３**に示す。これらの図から分かるように、**式５．３－２１**（中程度の亜硝酸濃度での式）から計算される値は、他の２式から計算される値と比べて小さい。

表５．３－２　Dukes の報告の図からの読取値[8]（Dukes, E. K., J. Am. Chem. Soc., 82, 1960 に基づく）

硝酸濃度 / mol L^{-1}	1.2	2.06				
亜硝酸濃度 / mol L^{-1}	1.8×10^{-4}	5.4×10^{-5}	8.8×10^{-5}	1.8×10^{-4}	5.3×10^{-4}	8.8×10^{-4}
速度定数 / min^{-1}	0.021	0.025	0.040	0.019	0.15	0.023

表５．３－３　権田らの報告の図からの読取値[1]（権田 他, PNC TN841 79-26, 1979 に基づく）

硝酸濃度 / mol L^{-1}	0.27		0.5			1.0	
亜硝酸濃度 / mol L^{-1}	2.0×10^{-3}	4.8×10^{-3}	1.9×10^{-3}	4.9×10^{-3}	6.6×10^{-3}	2.1×10^{-3}	5.1×10^{-3}
速度定数 / min^{-1}	8.4×10^{-4}	4.1×10^{-3}	4.5×10^{-3}	0.014	0.019	0.044	0.049

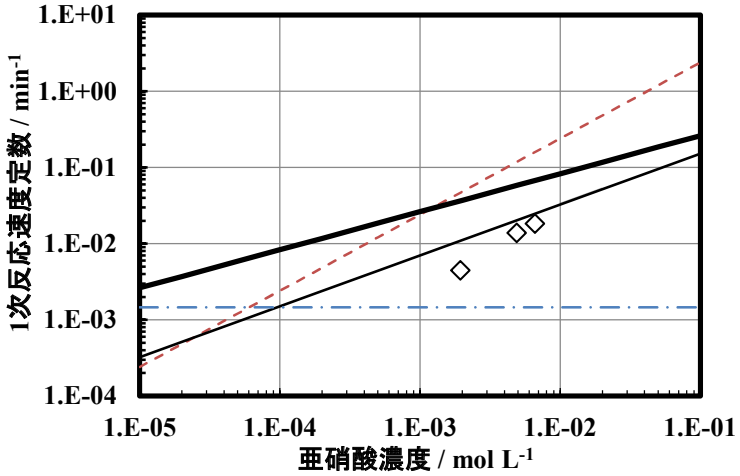


図５．３－２　Pu(III)酸化反応の 1 次反応速度定数の比較（硝酸濃度 0.5 mol L^{-1}）（細鎖線：低亜硝酸濃度の式（**５．３－２０**），細実線：中亜硝酸濃度の式（**５．３－２１**），太実線：高亜硝酸濃度の式（**５．３－２２**），一点鎖線：硝酸による遅い酸化反応式（**５．３－１６**），硝酸濃度：0.5 mol L^{-1}，実験データ ◇：権田ら [1]，硝酸 0.5 mol L^{-1}，室温程度）

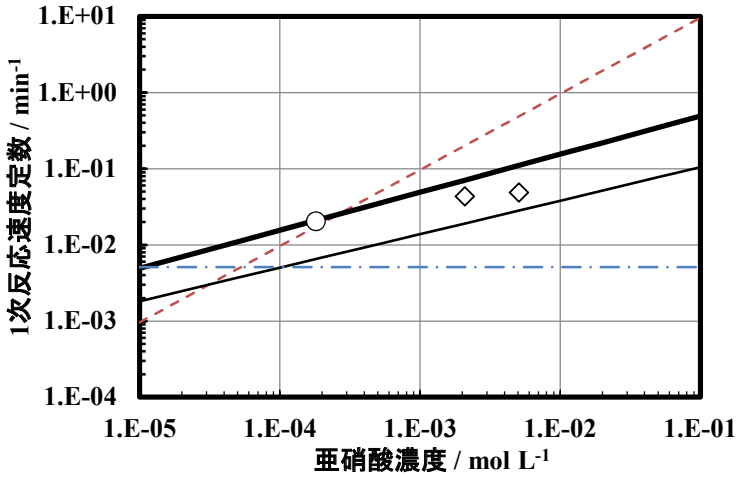


図５．３－３　Pu(III)酸化反応の 1 次反応速度定数の比較（硝酸濃度 1 mol L^{-1}）（直線は**図５．３－２**と同じ各式に基づく，硝酸濃度：1 mol L^{-1}，実験データ ◇：権田ら [1]，硝酸 1 mol L^{-1}，室温程度，○：Dukes [8]，硝酸 1.2 mol L^{-1}, 24 ℃）

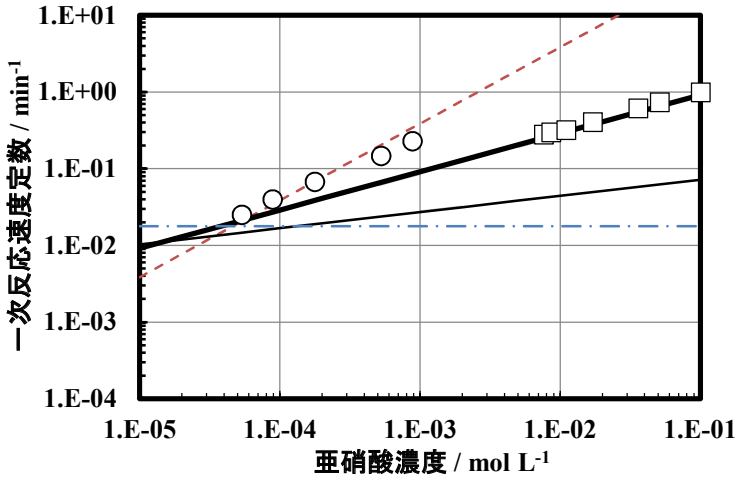


図５．３－４　Pu(III)酸化反応の 1 次反応速度定数の比較（硝酸濃度 2 mol L^{-1}）（直線は**図５．３－２**と同じ各式に基づく，硝酸濃度：2 mol L^{-1}，実験データ　○：Dukes[8]，硝酸 2.06 mol L^{-1}, 24 ℃，□：Koltunov [8]，硝酸 2 mol L^{-1}, 26 ℃）

権田らの中亜硝酸濃度式（**５．３－２１**）の基となった実験データを**図５．３－５**に示す。それぞれのデータ点は、**表５．３－３**に示した権田らの報告 [1]の図からの読取値である。硝酸濃度が高くなるのに伴い、亜硝酸濃度 10^{-3}～10^{-2} mol L^{-1} の範囲で、反応速度定数の亜硝酸濃度依存性が低くなることを示していると考えられる。

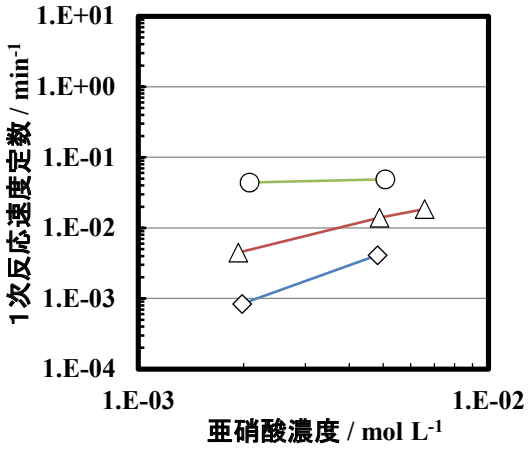


図５．３－５　権田らによる Pu(III)酸化反応の 1 次反応速度定数 [1]（権田 他, PNC TN841 79-26, 1979 に基づく，室温程度，硝酸濃度 ◇：0.27 mol L^{-1}，△：0.5 mol L^{-1}，○：1.0 mol L^{-1}）

同様の傾向は、**図５．３－２～４**においても認めることができる。亜硝酸濃度 10^{-3} mol L^{-1} における低亜硝酸濃度式（**５．３－２０**）による計算値と、亜硝酸濃度 10^{-2} mol L^{-1} における高亜硝酸濃度式（**５．３－２２**）による計算値の大小関係を３つの図で比較してみる。

① 硝酸濃度 0.5 mol L^{-1}（**図５．３－２**）では、亜硝酸濃度 10^{-3} mol L^{-1} における低亜硝酸濃度式による計算値よりも、亜硝酸濃度 10^{-2} mol L^{-1} における高亜硝酸濃度式による計算値の方が大きい。すなわち、亜硝酸濃度依存性がある。

② 硝酸濃度 1 mol L^{-1}（**図５．３－３**）では、両者の値の差は、前記①の場合より小さくなる。すなわち亜硝酸濃度依存性はより小さい。

③ 硝酸濃度 2 mol L^{-1}（**図５．３－４**）では、計算では大小関係が逆転しているが、実験値そのものの大小関係は変わらずかつ値も近い。すなわち亜硝酸濃度依存性はさらに小さい。

ここで低亜硝酸濃度式と高亜硝酸濃度式とは相互に矛盾していないと仮定する。この仮定の下では、亜硝酸濃度の範囲に依存して Pu(III)酸化反応機構が変化すると考えられる。

低い亜硝酸濃度 10^{-3} mol L^{-1} 以下では、Pu(III)の酸化反応速度は、硝酸による遅い酸化反応式（**５．３－１６**）と低亜硝酸濃度式の和で記述することができる。低亜硝酸濃度式で表される反応について、Dukes [8] は下記の機構を提案している。

（亜硝酸濃度が低い条件） **（５．３－２４）**

$HNO_2 + HNO_3 \rightleftharpoons N_2O_4 + H_2O$ ：可逆で速い

$N_2O_4 + Pu^{3+} \longrightarrow NO_2^- + NO_2 + Pu^{4+}$ ：律速

高い亜硝酸濃度 10^{-2} mol L^{-1} 以上では、Pu(III)の酸化反応速度は、高亜硝酸濃度式で記述することができる。**図５．３－２～４**から明らかなように、硝酸による遅い酸化反応の寄与は無視してよい程度に小さい。高亜硝酸濃度式で表される反応について、Koltunov らは下記の機構を提案している [9]。

（亜硝酸濃度が高い条件） **（５．３－２５）**

$HNO_2 + H^+ + NO_3^- \rightleftharpoons 2\,NO_2 + H_2O$ ：速やかに平衡になる

$Pu^{3+} + NO_2 \longrightarrow Pu^{4+} + NO_2^-$ ：遅い

$NO_2^- + H^+ \rightleftharpoons HNO_2$

中程度の亜硝酸濃度、10^{-3}～10^{-2} mol L^{-1} では、Pu(III)の酸化反応の機構が低亜硝酸濃度式で表される機構（亜硝酸について 1 次）から高亜硝酸濃度式で表される機構（亜硝酸について 0.5 次）への遷移域と考えることができる。この領域をカバーしている式は、中亜硝酸濃度式であるが、低及び高亜硝酸濃度式と整合してはいない。

（２） 有機相中での Pu(III)酸化反応

$Pu^{3+} + N_2O_4 \longrightarrow Pu^{4+} + NO_2 + NO_2^-$ ：N_2O_4 による酸化反応 **（５．３－２６）**

$2\,NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ ：N_2O_4 生成平衡反応 ①

$HNO_2 + HNO_3 \rightleftharpoons N_2O_4 + H_2O$ ：N_2O_4 生成平衡反応 ②

$HNO_2 \rightleftharpoons H^+ + NO_2^-$ ：亜硝酸の酸解離反応

Pu(III)の分配係数は小さいが、有機相中での、亜硝酸による Pu(III)の酸化反応速度について、権田ら[1]により、**式５．３－２６**の機構による次式が示されている。

$$-\frac{dc_{\mathrm{Pu(III),org}}}{dt}=1.5\times10^{-1}c_{\mathrm{Pu(III),org}}c_{\mathrm{HNO_2,org}}c_{\mathrm{H^+,org}}^{3.1} \qquad (５．３－２７)$$

$c_{\mathrm{Pu(III),org}}$：有機相の Pu(III)濃度 / mol L^{-1}, t ：時間 / min,
$c_{\mathrm{HNO_2,org}}$：有機相の HNO_2 濃度 / mol L^{-1}, $c_{\mathrm{H+,org}}$ ：有機相の硝酸濃度 / mol L^{-1},

（３） 亜硝酸による Pu(IV)の還元反応

$$2\,Pu^{4+} + HNO_2 + H_2O \rightarrow 2\,Pu^{3+} + NO_3^- + 3\,H^+ \qquad (５．３－２８)$$

亜硝酸による Pu(IV)の還元反応速度式は、Koltunov ら[10]により次式が報告されている。温度は 25 ºC, イオン強度 2 mol L^{-1} である。19～36 ºC の範囲で活性化エネルギーは 24.0±1.0 kcal mol^{-1}（98.9±4.1 kJ mol^{-1}）が得られている。

$$-\frac{dc_{\mathrm{Pu(IV),aq}}}{dt}=(1.22\pm0.22)\frac{c_{\mathrm{Pu(IV),aq}}c_{\mathrm{HNO_2,aq}}}{c_{\mathrm{H^+,aq}}} \qquad (５．３－２９)$$

$c_{\mathrm{Pu(IV),aq}}$：水相の Pu(IV)濃度 / mol L^{-1}, t ：時間 / min,
$c_{\mathrm{HNO_2,aq}}$：水相の HNO_2 濃度 / mol L^{-1}, $c_{\mathrm{H+,aq}}$ ：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1}

５．３．３ U(IV)還元剤の酸化反応

（１） U(IV)の硝酸, 亜硝酸による酸化反応

（硝酸による遅い酸化反応）

$$U^{4+} + NO_3^- + H_2O \rightarrow UO_2^{2+} + HNO_2 + H^+ \qquad (５．３－３０)$$

（亜硝酸による速い酸化反応）

$$U^{4+} + 2\,HNO_2 \rightarrow UO_2^{2+} + 2\,NO + 2\,H^+ \qquad (５．３－３１)$$

$$2\,NO + HNO_3 + H_2O \rightarrow 3\,HNO_2 \qquad (５．３－３２)$$

この反応は、水相、有機相のいずれでも起こり、Slade[11]により実験結果が報告されている。権田ら[1]が、Slade のデータを速度式にまとめている。水相中での U(IV)の亜硝酸による酸化反応速度式は、水素イオン濃度の範囲に依存して次式のように検討されている。

① $c_{\mathrm{H+,aq}}$ ＜ 0.8 mol L^{-1} の場合

$$-\frac{dc_{\mathrm{U(IV),aq}}}{dt}=2.5\times10^{-2}c_{\mathrm{U(IV),aq}}c_{\mathrm{HNO_2,aq}}^{0.38}c_{\mathrm{H^+,aq}}^{2.7} \qquad (５．３－３３)$$

② 0.8 mol L^{-1} ≦$c_{\mathrm{H+,aq}}$ の場合

$$-\frac{dc_{\mathrm{U(IV),aq}}}{dt}=1.3\times10^{-2}c_{\mathrm{U(IV),aq}}c_{\mathrm{HNO_2,aq}}^{0.38} \qquad (５．３－３４)$$

$c_{U(IV),aq}$ ：水相の U(IV)濃度 / mol L^{-1}, t ：時間 / min,
$c_{HNO_2,aq}$ ：水相の HNO_2 濃度 / mol L^{-1}, $c_{H+,aq}$ ：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1}

有機相での亜硝酸による U(IV)の酸化反応速度式は、硝酸濃度の範囲に依存する次式とされている [1]。

① $c_{H+,org} \leqq 0.34$ mol L^{-1} の場合

$$-\frac{dc_{U(IV),org}}{dt} = 1.6\times10^{-2} c_{U(IV),org} c_{HNO_2,org}^{0.49} \qquad (5.3-35)$$

② 0.34 mol L^{-1} ＜ $c_{H+,org}$ の場合

$$-\frac{dc_{U(IV),org}}{dt} = 4.0\times10^{-2} c_{U(IV),org} c_{HNO_2,org}^{0.49} c_{H^+,org}^{0.63} \qquad (5.3-36)$$

$c_{U(IV),org}$ ：有機相の U(IV)濃度 / mol L^{-1}, t ：時間 / min,
$c_{HNO_2,org}$ ：有機相の HNO_2 濃度 / mol L^{-1}, $c_{H+,org}$ ：有機相の硝酸濃度 / mol L^{-1}

（２） 空気による U(IV)の酸化反応

$$2\,U^{4+} + O_2 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,UO_2^{2+} + 4\,H^+ \qquad (5.3-37)$$

この反応は水相、有機相いずれでも起こる。権田らの報告 [1] にある水相中での U(IV)の空気による酸化反応速度式を、次式に示す。

$$-\frac{dc_{U(IV),aq}}{dt} = 2.5\times10^{-4}\frac{c_{U(IV),aq}}{c_{H^+,aq}} \qquad (5.3-38)$$

$c_{U(IV),aq}$ ：水相の U(IV)濃度 / mol L^{-1}, t ：時間 / min,
$c_{H+,aq}$ ：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1}

有機相中での、U(IV)の空気による酸化反応速度式は、次式に示す。

$$-\frac{dc_{U(IV),org}}{dt} = 3.2\times10^{-3}\frac{c_{U(IV),org}}{c_{H^+,org}^{0.86}} \qquad (5.3-39)$$

$c_{U(IV),org}$ ：有機相の U(IV)濃度 / mol L^{-1}, t ：時間 / min,
$c_{H+,org}$ ：有機相の硝酸濃度 / mol L^{-1}

５．３．４ 亜硝酸による HAN 還元剤の酸化反応

$$NH_3OH^+ + HNO_2 \rightarrow H^+ + 2\,H_2O + N_2O \qquad (5.3-40)$$

HAN と亜硝酸の反応については Barney [12] により報告されている。HAN は有機相にほとんど抽出されず、この反応は水相中でのみ起こる。Barney による反応速度式を示す。

$$-\frac{dc_{HNO_2,aq}}{dt} = k \cdot c_{H^+,aq} c_{HNO_2,aq} c_{NH_3OH^+,aq} \qquad (5.3-41)$$

$c_{HNO_2,aq}$ ：水相の HNO_2 濃度 / mol L^{-1}, t ：時間 / sec,

$c_{H+,aq}$ ：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1} $c_{NH_3OH+,aq}$：水相の HAN 濃度 / mol L^{-1}

Barney は、反応速度定数 k を 30 ℃で 10.0± 0.8 (mol L^{-1})$^{-2}$ s^{-1}（600±50 (mol L^{-1})$^{-2}$ min^{-1}）, 50 ℃で 35.6 ± 1.0 (mol L^{-1})$^{-2}$ s^{-1}（2140±60 (mol L^{-1})$^{-2}$ min^{-1}）と報告している。k については、イオン強度依存性も 30 ℃で調べられており、イオン強度の平方根に比例するとされている。**図５．３－６**に k / (mol L^{-1})$^{-2}$ min^{-1} のアレニウスプロットを示す。これにより k の温度依存性を表す次式が得られる。なお権田ら [1] は、20 ℃における k の値を図からの読取りで 3.2×10^2 (mol L^{-1})$^{-2}$ min^{-1} としているが、**式５．３－４２**からは 3.0×10^2 となり、あまり差はない。

$$k = 5.28\times10^{11} \exp\left(\frac{-6235}{T}\right) \qquad (5.3-42)$$

T ：絶対温度 / K

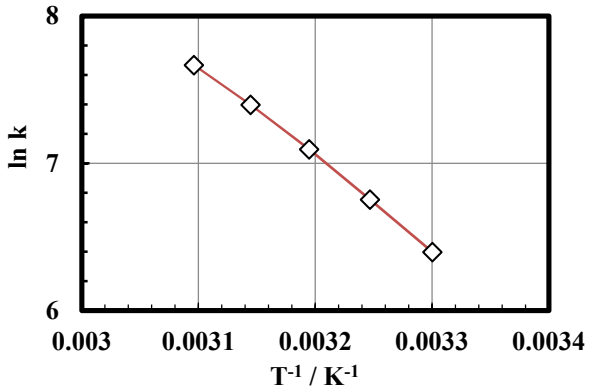


図５．３－６　亜硝酸と HAN の反応速度定数のアレニウスプロット [12]（Barney, G. S., ARH-SA-97, 1971 に基づく, k：反応速度定数 / (mol L^{-1})$^{-2}$ min^{-1}）

５．３．５　ヒドラジンの酸化反応

ヒドラジンは、有機相にはほとんど抽出されないことが知られており、この酸化反応は水相中でのみ起こると考えられる。

（１）　亜硝酸によるヒドラジンの酸化反応

$$N_2H_5^+ + HNO_2 \rightarrow H^+ + 2\,H_2O + HN_3 \qquad (5.3-43)$$

ヒドラジンは Pu(IV)の還元剤としても働くほか、亜硝酸とすみやかに反応して亜硝酸による余分な酸化反応を抑制するために用いられる。権田らの報告 [1] にある、水相中の亜硝酸によるヒドラジンの酸化反応速度式を示す。

$$-\frac{dc_{\mathrm{HNO_2,aq}}}{dt}=3.7\times10^{4}c_{\mathrm{H^+,aq}}c_{\mathrm{HNO_2,aq}}c_{\mathrm{N_2H_5^+,aq}} \qquad (5.3-44)$$

$c_{\mathrm{HNO_2,aq}}$ ：水相の HNO_2 濃度 / mol L^{-1}, t ：時間 / min,

$c_{\mathrm{H+,aq}}$ ：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1}, $c_{\mathrm{N_2H_5+,aq}}$ ：水相のヒドラジン濃度 / mol L^{-1}

（2） 硝酸によるヒドラジンの酸化反応

$$2\,N_2H_5^+ + NO_3^- \rightarrow HN_3 + N_2H_3^+ + 3\,H_2O \quad (\text{Tc 共存}) \qquad (5.3-45)$$

硝酸によるヒドラジンの酸化反応速度は、PUREX の溶液条件下では遅いが、Tc が共存する条件では Tc が加速触媒として働くことが Garraway ら [13, 14] により報告されている。報告にもとづいて導出した反応速度近似式を示す。但し硝酸濃度 1.2 mol L^{-1} 程度の条件のものである。

$$-\frac{dc_{\mathrm{N_2H_5^+,aq}}}{dt}=1.982\times10^{12}\exp\left(\frac{-71000}{RT}\right)c_{\mathrm{Tc,aq}}\cdot c_{\mathrm{N_2H_5^+,aq}}^{0.651} \qquad (5.3-46)$$

$c_{\mathrm{N_2H_5+,aq}}$ ：水相のヒドラジン濃度 / mol L^{-1}, t ：時間 / min,

R ：気体定数 8.3145 J mol^{-1} K^{-1}, T ：絶対温度 / K,

$c_{\mathrm{Tc,aq}}$ ：水相の Tc 濃度 / mol L^{-1}

（5．3節の参考文献）

1) 権田浩三, 岡紘一郎, 福田章二, PUREX プロセス計算コード Revised MIXSET, PNC TN841 79-26, 1979, 240 p.

2) Barney, G. S., The Kinetics and Mechanism of Plutonium (VI) Reduction by Hydroxylamine, ARH-SA-100, 1971, 27 p.

3) Barney, G. S., A Kinetic Study of the Reaction of Plutonium (VI) with Hydroxylamine, ARH-SA-207, 1975, 25 p.

4) Barney, G. S., A Kinetic Study of the Reaction of Plutonium with Hydroxlamine, J. Inorg. Nucl. Chem., 38, 1976, pp. 1677 - 1681.

5) Richardson, G. L., Swanson, J. L., Plutonium Partitioning in the Purex Process with Hydrazine-Stabilized Hydroxylamine Nitrate, HEDL-TME-75-31, 1975, 145 p.

6) Koltunov, V. S., Zhuravleva, G. I., Kinetics of Reduction of Plutonium by Hydrazine, II. Reduction of Pu(IV), Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 16, 1974, pp. 80 - 83 (pp. 84 - 88 in Russian Original).

7) Newton, T. W., The Kinetics of the Oxidation-Reduction Reactions of Uranium, Neptunium, Plutonium, and Americium in Aqueous Solutions, TID-26506, 1975, 131 p.

8) Dukes, E. K., Kinetics and Mechanism for the Oxidation of Trivalent Plutonium by Nitrous Acid, J. Am. Chem. Soc., 82, 1960, pp. 9 - 13.

9) Koltunov, V. S., Marchenko, V. I., Reaction between Plutonium (III) and Nitrous Acid, II. Kinetics of Forward Reaction, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 15, 1973, pp. 787 -

790 (pp. 777 - 781 in Russian Original).

10) Koltunov, V. S., Marchenko, V. I., Reaction between Plutonium (III) and Nitrous Acid III. Kinetics of Reverse Reaction, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 15, 1973, pp. 791 - 795 (pp. 781 - 786 in Russian original).

11) Slade, A. L., Oxidation of Uranium (IV) by Oxygen and Nitrous Acid, DP-554, 1961, 11 p.

12) Barney, G. S., The Reaction of Hydroxylamine with Nitrous Acid, ARH-SA-97, 1971, 15 p.

13) Garraway, J., Wilson, P. D., The Technetium-Catalyzed Oxidation of Hydrazine by Nitric Acid, J. Less-Common Metals, 97, 1984, pp. 191 - 203.

14) Wilson, P. D., Garraway, J., The Impact of Technetium on Reprocessing Chemistry, Proc. of ANS Int. Topical Meet. on Fuel Reprocessing and Waste Management, Jackson, 1984, pp. 1-467 - 1-476.